국가기술자격 필기시험문제지

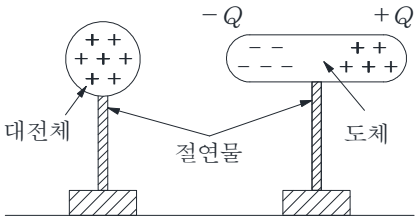
2025년도 전기기능사 제4회 필기시험

자 격 종 목	시험시간	문제수	수험번호	성명
전기기능사	1시간	60문항		

제1과목 : 전기이론

01.

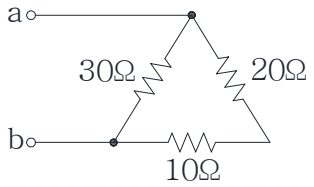
다음 그림과 같이 절연물 위에 +로 대전 된 대전체를 놓았을 때 도체의 음전기와 양전기가 분리되는 것은 어떤 현상 때문인가?



① 정전유도 ② 정전차폐 ③ 자기유도 ④ 대전

02.

다음 그림에서 단자 a–b 사이의 합성저항은 몇 Ω인가?



① 10 ② 15
③ 30 ④ 45

03.

같은 저항 2개 연결하여, 직렬연결 한 합성저항(R_A)와 병렬연결 한 합성저항(R_B)의 관계식으로 옳은 것은?

① $R_A = 4R_B$ ② $4R_A = R_B$
③ $R_A = \frac{1}{2}R_B$ ④ $\frac{1}{2}R_A = R_B$

04.

전류가 잘 흐르려면 어떤 값을 높여줘야 하는가?

① 기전력
② 저항
③ 용량성 리액턴스
④ 유도성 리액턴스

05.

중첩의 원리를 이용하여 회로를 해석할 때 유의해야 할 점으로 알맞은 것은?

중첩의 원리를 적용할 때 전압원은 (㉠)로 구성해야 하며, 전류원은 (㉡)로 구성해야 한다.

① ㉠ – 개방 회로, ㉡ – 개방 회로
② ㉠ – 단락 회로, ㉡ – 개방 회로
③ ㉠ – 개방 회로, ㉡ – 단락 회로
④ ㉠ – 단락 회로, ㉡ – 단락 회로

06.

전지 n개가 직렬 연결되어 있을 때, 전력을 최대로 하기 위한 외부저항은 전지 하나의 내부저항의 몇 배로 해야 하는가?

① n ② n^2
③ $\frac{1}{n}$ ④ $\frac{1}{n^2}$

07.

충전 상태(완전 충전)의 납축전지 양극에 있는 것은?

① $2H_2SO_4$ ② Pb
③ $PbSO_4$ ④ PbO_2

08.

다음 온도계의 동작 원리 중 제벡 효과를 이용한 온도계는?

① 저항 온도계 ② 방사 온도계

③ 열전 온도계 ④ 광 고온계

09.

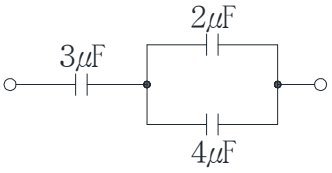
1cal는 약 몇 J인가?

① 0.24 ② 1.24

③ 0.418 ④ 4.18

10.

다음 그림과 같은 회로에서 합성 정전용량은 몇 μF인가?



① 1.6 ② 2

③ 9 ④ 12

11.

평균 반지름이 10cm이고 감은 횟수 10회의 원형코일에 20A의 전류를 흐르게 하면 코일 중심의 자기장의 세기는?

① 10 AT/m ② 20 AT/m

③ 1000 AT/m ④ 2000 AT/m

12.

자장 내에 있는 도체에 전류를 흘리면 힘(전자력)이 작용하는데, 이 힘의 방향은 어떤 법칙으로 정하는가?

① 플레밍의 오른손 법칙

② 플레밍의 왼손 법칙

③ 렌쯔의 법칙

④ 앙페르의 오른나사 법칙

13.

자속밀도 2Wb/m² 의 평등 자장 안에 길이 20cm의 도선을 자장과 60° 의 각도로 놓고 5A의 전류를 흘리면 도선에 작용하는 힘은 몇 N인가?

① 0.1 ② 0.75

③ 1.732 ④ 3.46

14.

인덕턴스 L에 전류 I_0가 흐르고 있다. 전류를 $3I_0$로 하면서 자기 에너지(W)를 일정하게 하려면 인덕턴스는 몇 배가 되어야 하는가?

① 3 ② 9

③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{9}$

15.

$i = 10\sin(314t - \frac{\pi}{6})$ [A]의 전류가 흐른다. 이를 복소수로 표시하면?

① 6.12−j3.5 ② 17.32−j5

③ 3.54−j6.12 ④ 5−j17.32

16.

$R = 5\,\Omega$, $L = 2$H인 직렬 회로의 시정수(시상수)는 얼마인가?

① 0.1 ② 0.2

③ 0.3 ④ 0.4

17.

RL 직렬회로에 직류전압 100V를 가했더니 전류가 25A 흘렀다. 여기에 교류전압 100V, f=60Hz를 인가하였더니 전류가 10A 흘렀다. 유도성리액턴스 X_L은 몇 Ω인가?

① 5.24 ② 7.11

③ 9.17 ④ 10.38

18.

L[H], C[F]를 병렬로 결선하고 전압[V]를 가할 때 전류가 0이 되려면 주파수 f는 몇 Hz이어야 하는가?

① $f = 2\pi\sqrt{LC}$ ② $f = \frac{2\pi}{\sqrt{LC}}$

③ $f = \frac{\sqrt{LC}}{2\pi}$ ④ $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

19.

Y-Y 결선 회로에서 선간전압이 200V일 때 상전압은 약 몇 V인가?

① 100 ② 115

③ 120 ④ 135

20.

교류의 파고율이란?

① $\frac{\text{최댓값}}{\text{실횻값}}$ ② $\frac{\text{실횻값}}{\text{최댓값}}$

③ $\frac{\text{평균값}}{\text{실횻값}}$ ④ $\frac{\text{실횻값}}{\text{평균값}}$

제2과목 : 전기기기

21.

직류발전기에서 전기자의 주된 역할은?

① 기전력을 유도한다.

② 자속을 만든다.

③ 정류작용을 한다.

④ 정류자면에 접촉한다.

22.

다음 중 직류기의 브러시 종류가 아닌 것은?

① 탄소 브러시

② 전기 흑연 브러시

③ 실리콘 브러시

④ 금속 흑연 브러시

23.

직류기의 보상권선은?

① 계자와 병렬로 연결

② 계자와 직렬로 연결

③ 전기자와 병렬로 연결

④ 전기자와 직렬로 연결

24.

직류 분권발전기가 있다. 전기자 총 도체 수 220, 극수 6, 회전수 1500rpm일 때 유기기전력이 165V이면 매 극의 자속 수 는 몇 Wb인가? (단, 전기자 권선은 파권이다.)

① 0.01 ② 0.1

③ 0.2 ④ 10

25.

직류 직권 전동기의 회전수를 1/3로 줄이면 토크는 어떻게 되는가?

① 변화가 없다. ② 1/3배 작아진다.

③ 3배 커진다. ④ 9배 커진다.

26.

직류 직권 전동기에서 벨트를 걸고 운전하면 안 되는 이유는?

① 벨트가 벗겨지면 위험속도로 도달하므로

② 손실이 많아지므로

③ 직결하지 않으면 속도 제어가 곤란하므로

④ 벨트의 마멸 보수가 곤란하므로

27.

다음 중 변압기의 권수비 a에 대한 식이 바르게 설명된 것은?

① $a = \sqrt{\frac{R_1}{R_2}}$ ② $a = \frac{N_2}{N_1}$

③ $a = \frac{I_1}{I_2}$ ④ $a = \sqrt{\frac{Z_2}{Z_1}}$

28.

변압기에서 퍼센트 저항강하 3%, 리액턴스 강하 4%일 때 역률 0.8(지상)에서의 전압변동률은?

① 2.4% ② 3.6%
③ 4.8% ④ 6%

29.

다음 괄호 안에 들어갈 알맞은 말은?

"(㉠)는 고압 회로의 전압을 이에 비례하는 낮은 전압으로 변성해 주는 기기로서, 회로에 (㉡)접속하여 사용된다."

① ㉠ CT ㉡ 직렬
② ㉠ PT ㉡ 직렬
③ ㉠ CT ㉡ 병렬
④ ㉠ PT ㉡ 병렬

30.

변압기의 성층철심 강판 재료로서 철의 함유량은 대략 몇 %인가?

① 99 ② 96
③ 92 ④ 89

31.

4극, 60Hz, 3상 유도 전동기의 동기속도는 몇 rpm인가?

① 200 ② 750
③ 1200 ④ 1800

32.

회전자 입력 10kW, 슬립 3%인 3상 유도전동기의 2차 동손[W]은?

① 300 ② 400
③ 500 ④ 700

33.

200V, 50Hz, 4극, 15kW의 3상 유도전동기가 있다. 전부하일 때의 회전수가 1320rpm 이면 2차 효율[%]은?

① 78 ② 88
③ 96 ④ 98

34.

3상 유도전동기의 운전 중 급속 정지가 필요할 때 사용하는 제동방식은?

① 단상 제동 ② 회생 제동
③ 발전 제동 ④ 역상 제동

35.

다음 중 유도전동기에서 비례추이를 할 수 있는 것은?

① 출력 ② 2차 동손
③ 효율 ④ 역률

36.

동기 전동기에 설치된 제동권선의 효과는?

① 정지시간의 단축
② 출력 전압의 증가
③ 기동 토크의 발생
④ 과부하 내량의 증가

37.

동기 발전기의 전기자 반작용 중에서 전기자 전류에 의한 자기장의 축이 항상 주자속의 축과 수직이 되면서 자극편 왼쪽에 있는 주자속은 증가시키고, 오른쪽에 있는 주자속은 감소시켜 편자 작용을 하는 전기자 반작용은?

① 증자작용 ② 감자작용
③ 교차자화작용 ④ 직축반작용

38.

단락비가 큰 동기발전기를 설명하는 일 중 틀린 것은?

① 동기임피던스가 작다.
② 단락전류가 크다.
③ 전기자 반작용이 크다.
④ 공극이 크고 전압 변동률이 작다.

39.

양 방향으로 전류를 흘릴 수 있는 양방향 소자는?

① SCR ② GTO
③ TRIAC ④ DIAC

40.

반도체 재료로 GaP와 같은 금속 화합물이 쓰이며, 디지털 계측기나 탁상 계산기의 숫자 표시 등에 사용되는 다이오드 명칭은?

① 광 다이오드
② 제너 다이오드
③ 터널 다이오드
④ 발광 다이오드

제3과목 : 전기설비

41.

전선을 접속할 경우의 설명으로 틀린 것은?

① 접속 부분의 전기 저항이 증가되지 않아야 한다.
② 전선의 세기를 80% 이상 감소시키지 않아야 한다.
③ 접속 부분은 접속 기구를 사용하거나 납땜을 하여야 한다.
④ 알루미늄 전선과 동선을 접속하는 경우, 전기적 부식이 생기지 않도록 해야 한다.

42.

연선 결정에 있어서 중심 소선을 뺀 층수가 3층이다. 소선의 총수 N은 얼마인가?

① 61 ② 37
③ 19 ④ 7

43.

동전선의 접속방법에서 종단접속 방법이 아닌 것은?

① 비틀어 꽂는 형의 전선접속기에 의한 접속
② 종단겹침용 슬리브(E형)에 의한 접속
③ 직선 맞대기용 슬리브(B형)에 의한 압착 접속
④ 직선 겹침용 슬리브(P형)에 의한 접속

44.

전선의 종류 중 ACSR은 무엇을 의미하는가?

① 경동선
② 비닐 절연 전선
③ 강심 알루미늄 연선
④ 구리선

45.

일반적인 연동선의 고유저항은 몇 $[\Omega \cdot \mathrm{mm}^2/\mathrm{m}]$인가?

① $\frac{1}{58}$ ② $\frac{1}{55}$
③ $\frac{1}{35}$ ④ $\frac{1}{25}$

46.

전선 접속시 사용되는 슬리브(Sleeve)의 종류가 아닌 것은?

① D형 ② S형
③ E형 ④ P형

47.

네온방전등의 관등회로의 전선을 애자공사에 의해 자기 또는 유리제 등의 애자로 견고하게 지지하여 조영재의 아랫면 또는 옆면에 부착한 경우 전선 상호 간의 이격 거리는 몇 ㎜ 이상이어야 하는가?

① 30 ② 60
③ 80 ④ 100

48.

다음 중 애자사용공사에 사용되는 애자의 구비조건과 거리가 먼 것은?

① 난연성 ② 절연성
③ 내수성 ④ 내유성

49.

금속관 공사를 노출로 시공할 때 직각으로 구부러지는 곳에는 어떤 배선기구를 사용하는가?

① 유니온 커플링 ② 아웃렛 박스
③ 픽스쳐 히키 ④ 유니버셜 엘보우

50.

캡타이어 케이블을 조영재에 시설하는 경우 그 지지점의 거리는 얼마로 하여야 하는가?

① 1m 이하 ② 1.5m 이하
③ 2.0m 이하 ④ 2.5m 이하

51.

건축물의 종류에서 표준부하를 40VA/㎡으로 하여야 하는 건축물은 다음 중 어느 것인가?

① 교회, 극장 ② 학교, 음식점
③ 은행, 상점 ④ 아파트, 주택

52.

피뢰기의 약호는?

① LA ② PF
③ SA ④ COS

53.

0.2kW 초과의 단상전동기를 시설할 때 과전류 보호장치를 시설하지 않아도 되는 전원측 전로의 과전류 차단기 정격전류는 몇 A 이하인가?

① 8 ② 16
③ 20 ④ 32

54.

고압 배전용 변압기는 설치장소가 시가지 외인 경우 지표상에서 몇 미터 이상의 높이에 설치하여야 하는가?

① 4m ② 4.5m
③ 5m ④ 6m

55.

AC 380V 전동기와 AC 220V 전등을 배선하는 부하를 접속하는 경우 가장 적합한 결선방식은?

① 단상 2선식 ② 단상 3선식
③ 3상 4선식 ④ 3상 3선식

56.

주상 변압기의 1차측 보호 장치로 사용하는 것은?

① 컷아웃 스위치 ② 자동구분개폐기
③ 캐치홀더 ④ 리클로저

57.

다음 그림기호의 배선 명칭은?

① 천장 은폐선
② 바닥 은폐선
③ 노출 배선
④ 바닥면 노출배선

58.

배전반을 나타내는 그림 기호는?

① ②

③ ④

59.

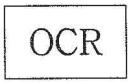
보호계전기의 정확한 동작을 하기 위한 방법으로 옳지 않은 것은?

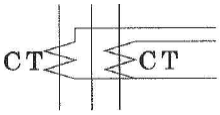
① 제어 케이블을 차폐한다.
② 차폐선을 접지한다.
③ 습도를 일정하게 유지한다.
④ 접지저항을 크게 한다.

60.

지락사고가 생겼을 때 흐르는 영상전류(지락전류)를 검출하여 지락계전기(GR)에 의하여 차단기를 차단시켜 사고범위를 작게 하는 기기의 기호는?

①

② 

③

④